EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Limite de n∫$_0^1$ f(nt)/(1 + t) dt

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue et intégrable. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $n \displaystyle\int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt$.